นาย วัฒนพัน เศรีษะอิด 6510450941

Exercise 1: IP address exercise

1. บริษัทได้รับเครือข่ายดังต่อไปนี้: **192.168.10.0/24** ผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องการแบ่งเครือข่ายนี้ออกเป็น **8 subnets** ที่มีขนาดเท่ากัน จงตอบคำถามต่อไปนี้
    a. จงหา subnet mask ที่ต้องใช้
    b. แต่ละ subnet สามารถรองรับ usable host addresses ได้กี่เครื่อง อธิบาย
    c. จงระบุ network address ของทั้ง 8 subnets
    d. สำหรับแต่ละ subnet ให้ระบุ: Network address, First Hop Gateway, Broadcast address
2. องค์กรได้รับเครือข่าย: **172.16.0.0/20** องค์กรต้องการอย่างน้อย **10 subnets** โดยแต่ละ subnet ต้องรองรับอย่างน้อย **200 hosts** จงตอบคำถามต่อไปนี้
    a. จงหา **subnet mask** ที่เหมาะสม
    b. สามารถสร้างได้ทั้งหมดกี่ subnets
    c. แต่ละ subnet มี **usable hosts** ได้กี่เครื่อง
    d. จงระบุ **network address** ของ 10 subnets แรก
    e. สำหรับ **Subnet #5** จงหา: Network address, First usable IP, Last usable IP, Broadcast address
3. มหาวิทยาลัยได้รับเครือข่าย:**192.168.100.0/24** มหาวิทยาลัยมีความต้องการใช้งานดังนี้:

หน่วยงาน	**จำนวน Hosts ที่ต้องการ**
Computer Science	100
Engineering	50
Business	25
Administration	12
Point-to-Point WAN Link 1	2
Point-to-Point WAN Link 2	2

1. a.) ต้องการ 8 subnet $2^n = 8$

$n = 3$

/24 + 3

= /27

Prefix = /27 subnet mask = 255.255.255.224

b.) 30 host / subnet

c.) 192.168.10.0/27 192.168.10.32/27 192.168.10.64/27 192.168.10.96/27 192.168.10.128/27

192.168.10.160/27 192.168.10.192/27 192.168.10.224/27

D.)

First HopGateway	Usable Host Range	Broadcast	
192.168.10.1	.1-30	192.168.10.31	-1
192.168.10.33	.33-.62	192.168.10.63	-2
192.168.10.65	.65-.94	192.168.10.95	-3
192.168.10.97	.97-.126	192.168.10.127	-4
192.168.10.129	.129-.158	192.168.10.159	-5
192.168.10.161	.161-.190	192.168.10.191	-6
192.168.10.193	.193-.222	192.168.10.223	-7
192.168.10.225	.225-.254	192.168.10.255	-8

2. A) $2^4 = 16$ ดังนั้น /20 + 4 = /24

subnet mask : 255.255.255.0 host = $2^{32-24} - 2 = 254$

B) $2^4 = 16$ subnets

C) $256 - 2 = 2^8 - 2 = 254$ hosts

D) 172.16.0.0/24 172.16.1.0/24 172.16.3.0/24 172.16.4.0/24 172.16.5.0/24 172.16.6.0/24 172.16.7.0/24 172.16.8.0/24

172.16.9.0/24

E) Subnet 5 = Network Address 172.16.4.0

First Usable IP 172.16.4.1

Last Usable IP 172.16.4.254

Broadcast 172.16.4.255

จงออกแบบ IP Addressing Scheme **โดยใช้** CIDR สำหรับแต่ละหน่วยงานและ Link ให้หา: Network address, Prefix length, Subnet mask, First usable address, Last usable address, Broadcast address, จำนวน usable host addresses

โดยให้นำเสนอคำตอบในรูปแบบตาราง

หน่วยงาน/Link	Required Hosts	Network Address	Prefix	Subnet Mask	First Host	Last Host	Broadcast
Computer Science	100	192.168.100.0	/25	255.255.255.128	192.168.100.1	192.168.100.126	192.168.100.127
Engineering	50	192.168.100.128	/26	255.255.255.192	192.168.100.129	192.168.100.190	192.168.100.191
Business	25	192.168.100.192	/27	255.255.255.224	192.168.100.193	192.168.100.222	192.168.100.223
Administration	12	192.168.100.224	/28	255.255.255.240	192.168.100.225	192.168.100.238	192.168.100.239
WAN Link 1	2	192.168.100.240	/30	255.255.255.252	192.168.100.241	192.168.100.242	192.168.100.243
WAN Link 2	2	192.168.100.244	/30	255.255.255.252	192.168.100.245	192.168.100.246	192.168.100.247

4. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายมีเครือข่าย: **192.168.1.0/24** ในเบื้องต้น ผู้ดูแลระบบได้แบ่งเครือข่ายออกเป็น 4 subnets โดยใช้ **/26** ต่อมาพบว่ามีความต้องการใช้งานดังนี้:

   Department A ต้องการ 110 hosts

   Department B ต้องการ 50 hosts

   Department C ต้องการ 25 hosts

   Department D ต้องการ 10 hosts

   a. การแบ่งเครือข่ายเดิมเป็น /26 จำนวน 4 subnets สามารถรองรับความต้องการดังกล่าวได้หรือไม่? จงอธิบายเหตุผล
   b. จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นหาก Department A ได้รับ /26 subnet หนึ่ง subnet?
   c. การใช้ **CIDR** จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรือไม่? เพราะเหตุใด?
   d. จงออกแบบ **solution** โดยใช้เครือข่าย 192.168.1.0/24

4.) A. ไม่พอ เพราะ $2^{32-26} = 64$

$64-2 = 62$ hosts

แต่ต้องการ 110 hosts

B. ขาด $110-62 = 48$ hosts

C ดีกว่า เพราะ CIDR/VLSM สามารถแบ่งขนาด subnet ตามจำนวน hosts ที่แต่ละแผนกต้องการ แทนที่จะบังคับให้ทุก subnet มีขนาดเท่ากัน เช่น A ใช้ /25 ทำให้ใช้ IP ได้คุ้มค่ากว่า
B ใช้ /26
C ใช้ /27
D ใช้ /28

D A − 110 host ใช้ /25 192.168.1.0/25
D − 50 host ใช้ /26 192.168.1.128/26
C − 25 host ใช้ /27 192.168.1.192/27
D − 10 host ใช้ /28 192.168.1.224/28

e) $128+64+32+16 = 240$

$256-240 = 16$ addresses

f) เพราะ IPv4 มีจำนวน address จำกัด ถ้าแบ่ง subnet ใหญ่เกินความจำเป็น จะเกิด IP address wastage การใช้ CIDR/VLSM ทำให้แต่ละ subnet มีขนาดใกล้เคียงกับความจริงมากกว่า จึงใช้ IPv4 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

g) ไม่พอ ต้องใช้ /24

แนะนำ ขอ network เพิ่ม /24 หรือ network block ที่ใหญ่ขึ้น แล้วออกแบบใหม่ด้วย VLSM

e. หลังจากการออกแบบแล้ว จะมี IP addresses เหลือที่ไม่ได้ใช้งานจำนวนเท่าใด?
f. เหตุใด **address utilization** จึงมีความสำคัญในการออกแบบ IPv4 network?
g. สมมติว่าในปีหน้า Department A มีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นจาก 110 hosts เป็น 200 hosts การออกแบบ IP addressing ในปัจจุบันยังสามารถรองรับการขยายตัวนี้ได้หรือไม่?หากไม่สามารถรองรับได้ ให้นักศึกษาเสนอ แนวทางการออกแบบหรือปรับปรุงเครือข่ายที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบเดิมน้อยที่สุด